



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «28» декабря 2021 г.

№ 1028/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 3 к СП 28.13330.2017
«СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 5 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2021 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 марта 2021 г. № 99/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 236/пр, от 20 мая 2021 г. № 312/пр, от 2 августа 2021 г. № 524/пр, от 16 ноября 2021 г. № 833/пр),
п р и к а з ы в а ю:

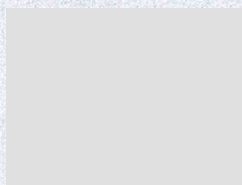
1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 3 к СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 127/пр.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 3 к СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 3 к СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «28» декабря 2021 г. № 1028 /нр

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 К СП 28.13330.2017
«СНИП 2.03.11-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ»

Москва 2021

Изменение № 3 к СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 28 декабря 2021 г. № 1028/пр

Дата введения – 2022–01–29

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 3 к настоящему своду правил выполнено ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (канд. хим. наук *Г.В. Оносов, Н.Г. Силина.*)».

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.032–74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.039–74 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы

ГОСТ 9.040–74 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях

ГОСТ 9.303–84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 9.304–87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.307–89 (ИСО 1461–89) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля

ГОСТ 9.401–2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402–2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

ГОСТ 9.407–2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 9.903–81 Единая система защиты от коррозии и старения. Стали и сплавы высокопрочные. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание

ГОСТ 9.906–83 Единая система защиты от коррозии и старения. Станции климатические испытательные. Общие требования

ГОСТ 9.909–86 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях

ГОСТ 21.513–83 Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи

ГОСТ 380–2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050–2013Metalлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 3640–94 Цинк. Технические условия

ГОСТ 4784–2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5632–2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 6713–91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия

ГОСТ 7372–79 Проволока стальная канатная. Технические условия

ГОСТ 9825–73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 10702–2016 Прокат сортовой из конструкционной нелегированной и легированной стали для холодной объемной штамповки. Общие технические условия

ГОСТ 11069–2019 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 14918–2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

ГОСТ 14959–2016 Metalлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали. Технические условия

ГОСТ 19281–2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 27772–2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 31149–2014 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза

ГОСТ 31937–2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 32299–2013 (ISO 4624:2002) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва

ГОСТ 32484.1–2013 (EN 14399-1:2005) Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования

ГОСТ 32702.2–2014 (ISO 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза

ГОСТ 33366.1–2015 (ISO 1043-1:2011) Пластмассы. Условные обозначения и сокращения. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики

ГОСТ 34180–2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ ISO 898-1–2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы

ГОСТ ISO 3506-1–2014 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки

ГОСТ ISO 9223–2017 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. Классификация, определение и оценка

ГОСТ ISO 10684–2015 Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные методом горячего цинкования

ГОСТ Р 9.316–2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля

ГОСТ Р 55374–2012 Прокат из стали конструкционной легированной для мостостроения. Общие технические условия

ГОСТ Р 57411–2017 Единая система защиты от коррозии и старения. Защита от коррозии изделий из чугуна и стали методом диффузионной обработки цинком. Общие требования к технологическому процессу

ГОСТ Р 57419–2017 Единая система защиты от коррозии и старения. Защита от коррозии металлоизделий из сталей повышенной и высокой прочности методом диффузионной обработки цинком. Общие требования к технологическому процессу

ГОСТ Р 58154–2018 Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 10683–2020 Изделия крепежные. Системы неэлектролитических цинк-ламельных покрытий

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81 Стальные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)

СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (с изменением № 1)

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с изменением № 1)

СП 58.13330.2019 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (с изменением № 1)

СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции» (с изменениями № 1, № 2)

СП 121.13330.2019 «СНиП 32-03-96 Аэродромы»

СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования (с изменением № 1)

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.».

3 Термины и определения

Дополнить раздел пунктами 3.22, 3.23 в следующей редакции:

«3.22

коррозионная агрессивность атмосферы: Способность атмосферы вызывать коррозию в данной коррозионной системе.

[ГОСТ ISO 9223–2017, пункт 3.1]

3.23

категория коррозионной атмосферы: Стандартная оценка коррозионной атмосферы по отношению к годичному коррозионному эффекту.

[ГОСТ ISO 9223–2017, пункт 3.2]

».

9 Металлические конструкции

Подраздел 9.1. Изложить в новой редакции:

«9.1 Степень агрессивного воздействия сред

9.1.1 Агрессивные среды подразделяются в зависимости от:

- физического состояния среды – на газовые, жидкие и твердые;
- интенсивности воздействия на металлические конструкции – на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.

Для газовых агрессивных сред слабоагрессивная степень воздействия дополнительно подразделяется следующим образом:

- слабоагрессивная-1;
- слабоагрессивная-2.

Для конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката, эксплуатирующихся на открытом воздухе, степени агрессивного воздействия среды дополнительно подразделяются на категории коррозионной агрессивности атмосферы согласно ГОСТ ISO 9223–2017 (таблица 1).

Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции приведены в таблицах:

- X.1 – для газовых сред;
- X.2 – для твердых сред;
- X.3 – для жидких неорганических сред;
- X.4 – для жидких органических сред;
- X.5 – для подземных вод и грунтов;
- X.7 – для нефти и нефтепродуктов.

Категории коррозионной агрессивности атмосферы при воздействии на конструкции из стального тонколистового оцинкованного проката, эксплуатирующиеся в открытой атмосфере, приведены в таблицах:

- X.9 – для воздушной атмосферы, загрязненной диоксидом серы;
- X.12 – для воздушной атмосферы, содержащей хлориды.

9.1.2 При определении по таблицам X.1 и X.2 степени агрессивного воздействия среды на конструкции, находящиеся внутри отапливаемых зданий, следует учитывать относительную влажность воздуха помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, – продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать, если их средняя годовая концентрация не ниже $0,3 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$.

9.1.3 При определении по таблице X.9 категории коррозионной агрессивности атмосферы для конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката, находящихся на открытом воздухе, следует учитывать продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги и загрязнение воздуха диоксидом серы при средней годовой концентрации хлоридов не выше $0,3 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{сут})$.

При определении по таблице X.12 категории коррозионной агрессивности атмосферы для конструкций из стального тонколистового оцинкованного проката, находящихся на открытом воздухе, следует

учитывать продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги и загрязнение воздуха хлоридами при средней годовой концентрации диоксида серы не выше 0,005 мг/(м²·сут).».

Пункт 9.2.1. Изложить в новой редакции:

«9.2.1 Стальные конструкции зданий для производств с сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными стенками с учетом требований СП 16.13330.

При проектировании зданий и сооружений производств со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами для стальных конструкций, относящихся к группам конструкций 1–3 по СП 16.13330.2017 (приложение В), следует предусматривать меры длительной коррозионной защиты, включая указание в проектной документации согласно [2] дополнительных требований, снижающих опасность коррозионного повреждения, – проведение технического мониторинга за состоянием конструкций, их защитой от коррозии и коррозионным износом не реже чем один раз в три года в среднеагрессивных средах и не реже чем один раз в год в сильноагрессивных средах.».

Пункт 9.2.6. Изложить в новой редакции:

«9.2.6 Не допускается проектирование стальных конструкций зданий и сооружений со средами средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В из стали марок 09Г2 и 14Г2 без включения в проект дополнительных мероприятий, снижающих опасность их коррозионного повреждения, – технического мониторинга за состоянием конструкций, их защитой от коррозии и коррозионным износом не реже чем один раз в три года в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах и не реже чем один раз в год в сильноагрессивных средах.

Не допускается проектирование стальных конструкций зданий и сооружений со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, содержащими сернистый ангидрид или сероводород по группам газов В, С или D, из стали марки 18Г2Афпс без включения в проект дополнительных мероприятий, снижающих опасность их коррозионного повреждения, – технического мониторинга за состоянием конструкций, их защитой от коррозии и коррозионным износом не реже чем один раз в три года в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах и не реже чем один раз в год в сильноагрессивных средах.

Срок службы первоначальной защиты от коррозии должен составлять не менее 15 лет, после капитального ремонта – не менее 10 лет. При отсутствии возможности обеспечения этих требований все новые конструкции должны быть первоначально защищены от коррозии на период эксплуатации.

Примечание – У стали 09Г2С нет ограничений по применению по сравнению со сталями 09Г2 и 14Г2.».

Пункт 9.2.7. Исключить ссылку: «и ГОСТ 26294».

Пункт 9.2.9. Дополнить предложением в следующей редакции:

«Для элементов несущих конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором и деталей крепления облицовки рекомендуются материалы, указанные в таблице Ц.16.».

Пункт 9.2.13. Второй абзац. Заменить слова: «таблицах Ц.6, Ц.8, Ц.10, Ц.13» на «таблице Ц.13».

Пункт 9.3.1. Первый абзац. Заменить слова: «Ц.8, Ц.10» на «Ц.8, Ц.10, Ц.15».

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«Защиту от коррозии стальных тонколистовых конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов по СП 260.1325800 следует устанавливать в соответствии с таблицами Ц.8, Ц.12 с учетом таблицы Ц.15, а прогнозируемый срок службы защитных покрытий на конструкциях из тонколистового оцинкованного проката с дополнительным лакокрасочным покрытием устанавливать как суммарный в соответствии с таблицами Ц.8 (срок службы для лакокрасочных покрытий) и Ц.15 (срок службы для систем цинкового покрытия).».

Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

«Несущие металлоконструкции каркасов зданий из тонколистовых гнутых профилей и ограждающие конструкции, в том числе вентилируемых фасадов, изготавливаемые из тонколистового оцинкованного проката с горячим цинковым или электролитическим цинковым покрытиями, следует применять с учетом их коррозионной стойкости по таблице Ц.15. Несущие и ограждающие конструкции из тонколистового оцинкованного проката с дополнительным лакокрасочным покрытием следует применять с учетом таблиц Ц.8 и Ц.14. Для конструкций из тонколистового проката, одна из сторон которого подвергается незначительному агрессивному воздействию среды (например, обращена в помещение с неагрессивным воздействием среды), допускается применять цинковые покрытия классом ниже, чем для стороны, подвергающейся агрессивному воздействию среды (дифференцированное цинковое покрытие).».

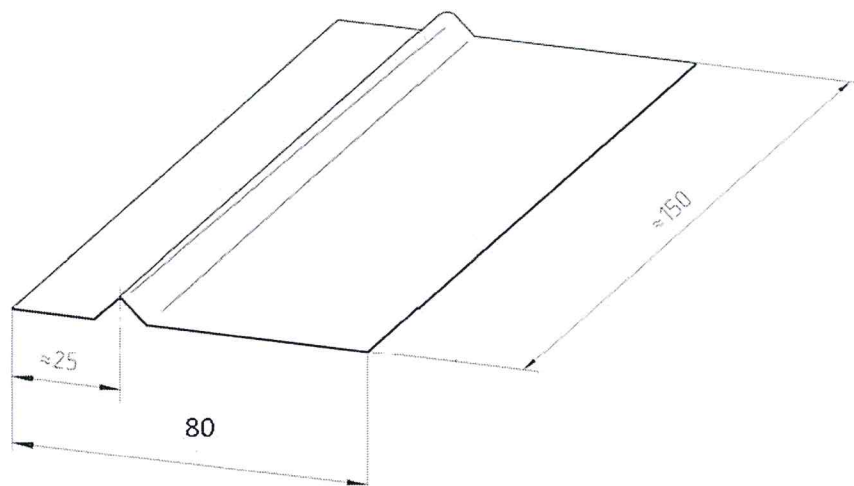
Седьмой абзац. Заменить слова: «Ц.8, Ц.10» на «Ц.8, Ц.10, Ц.15».

Десятый абзац. Изложить в новой редакции:

«Справочные данные по сроку службы горячих цинковых, гальванических (электролитических), термодиффузионных и других покрытий в зависимости от категории коррозионной агрессивности атмосферы приведены в таблице Ц.15.»

Рисунок 1. Изложить в новой редакции:

«а



б

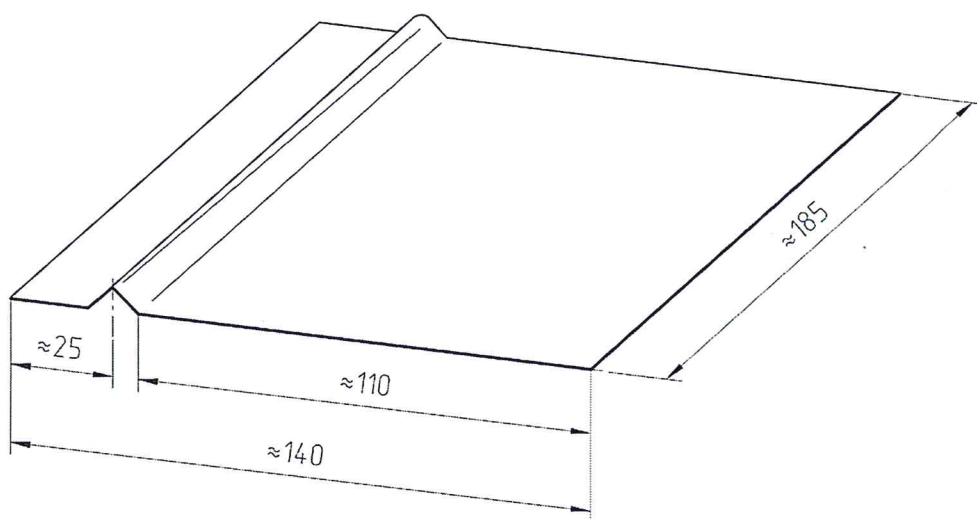


Рисунок 1

».

Пункт 9.3.3. Третий абзац. Заменить слова: «острые кромки радиусом менее 2 мм» на «острые кромки».

Пункт 9.3.4. Второй абзац с перечислениями. Изложить в новой редакции: «Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии применяются лакокрасочные покрытия групп:

I – алкидные (пентафталевые, глифталевые, алкидно-стирольные), алкидно-уретановые (уралкидные), масляные, масляно-битумные, эпоксиэфирные, полиэфирные, нитроцеллюлозные;

II – фенолоформальдегидные, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые, поливинилбутиральные, акриловые, полиэфирные, полиэфирсиликоновые, органосиликатные;

III – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые, фторполимерные, полистирольные, кремнийорганические,

органосиликатные, полисилоксановые, полиуретановые, полимочевинные, полиэтиленовые, эпоксидные;

IV – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, фторполимерные, эпоксидные, полиуретановые, полимочевинные, полиэтиленовые.».

Пункт 9.3.5. Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«Для крупногабаритных конструкций, которые на монтаже подвергаются укрупнительной сборке с применением сдвигоустойчивых соединений на высокопрочных болтах или сварки, на предприятии-изготовителе предусматривать только нанесение грунтовочного слоя.».

Пункт 9.3.6. Изложить в новой редакции:

«9.3.6 При проектировании защиты от коррозии конструкций зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С, следует учитывать стойкость лакокрасочных покрытий в условиях холодного климата. Стойкость покрытий следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401. За температуру наружного воздуха согласно СП 131.13330 принимают температуру наиболее холодной пятидневки.».

Пункт 9.3.9. Изложить в новой редакции:

«9.3.9 Электрохимическую защиту для стальных конструкций следует предусматривать в соответствии с таблицей Ц.6 для следующих случаев:

- для сооружений, расположенных в грунтах;
- конструкций, частично или полностью погруженных в жидкие среды, приведенные в таблице Х.3 (кроме растворов щелочей);
- внутренних поверхностей днищ резервуаров для нефти и нефтепродуктов, если в резервуарах отстаивается вода.

Электрохимическую защиту конструкций в грунтах необходимо предусматривать совместно с изоляционными покрытиями с учетом требований ГОСТ 9.602, а в жидких средах допускается предусматривать совместно с лакокрасочными покрытиями III и IV групп.».

Пункт 9.3.11. Изложить в новой редакции:

«9.3.11 Для защиты от коррозии конструкций, засыпаемых грунтом, следует предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают по ГОСТ 9.602 нормальными, усиленными покрытиями. Допускается применять покрытия из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, битумно-полимерных и подобных составов с армирующей обмоткой; листовые конструкции и конструкции из профильного проката – битумно-полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не менее 3 мм или эпоксидными лакокрасочными покрытиями толщиной не менее 0,2 мм в сочетании с мастиками на основе хлоропренового каучука при толщине слоя не менее 2 мм или покрытиями на основе полимочевины толщиной слоя не менее 1,2 мм. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.

Защиту от коррозии свай при забивном, бурозабивном и буроопускном способах погружения следует выполнять антикоррозионными покрытиями, стойкими к механическим воздействиям, возникающим в результате погружения, сезонного промерзания – оттаивания и морозного пучения грунтов и соответствующими ГОСТ 9.602: эпоксидными, однокомпонентными полиуретановыми по протекторной грунтовке, полимочевинными, а также другими защитными покрытиями при условии обеспечения выполнения требований указанного стандарта.

При отсутствии электрохимической защиты конструкций, расположенных в грунтах, при назначении припусков на коррозию следует учитывать степень агрессивного воздействия среды по таблице Х.5 и скорость коррозии стали в различных по агрессивности средах по таблице Ц.11.».

Пункт 9.3.12. Изложить в новой редакции:

«9.3.12 При проектировании защиты стальных строительных конструкций от коррозии под действием блуждающих токов следует руководствоваться требованиями ГОСТ 9.602 и других нормативных документов.».

Пункт 9.4.1.

Третий абзац. Заменить слова: «Ц.6, Ц.10» на «Ц.6, Ц.10, Ц.15».

Пункт 9.4.4. Третий абзац. Заменить слова: «Ц.6, Ц.10» на «Ц.6, Ц.8, Ц.10, Ц.15».

Приложение Х Конструкции металлические. Классификация агрессивных сред

Таблица Х.1. Головка таблицы. Третья графа. Заменить слово: «зданий²⁾» на «зданий^{2), 3)}».

Четвертая графа. Заменить слово: «навесами» на «навесами³⁾».

Первый пункт. Строка В. Четвертая графа. Заменить слово: «Слабоагрессивная-1³⁾» на «Слабоагрессивная-1⁴⁾».

Сноски к таблице. Сноска «³⁾». Изложить в новой редакции:

«³⁾ Внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий конструкции не подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков; под навесами конструкции не подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков в виде дождя.».

Дополнить сноской ⁴⁾ в следующей редакции:

«⁴⁾ Под навесами принимают степень агрессивного воздействия – слабоагрессивная-2.».

Таблица Х.2. Изложить в новой редакции:

«Таблица Х.2 – Степень агрессивного воздействия твердых сред на металлические конструкции

Относительная влажность воздуха помещения, % Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, ч/год ¹⁾	Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность по таблице Х.11	Степень агрессивного воздействия среды на конструкции ^{2), 3)}		
		внутри отапливаемых зданий ^{4), 5)}	внутри неотапливаемых зданий или под навесами ^{4), 5)}	на открытом воздухе ⁵⁾
До 60 _____ До 1000	Малорастворимые	Неагрессивная	Неагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная
60–75 _____ 1000–2500	Малорастворимые	Неагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Слабоагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная
Св. 75 _____ 2500–4000	Малорастворимые	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная	Слабоагрессивная
	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная

В НАБОР

Относительная влажность воздуха помещения, % Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, ч/год ¹⁾	Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность по таблице Х.11	Степень агрессивного воздействия среды на конструкции ^{2), 3)}		
		внутри отапливаемых зданий ^{4), 5)}	внутри неотапливаемых зданий или под навесами ^{4), 5)}	на открытом воздухе ⁵⁾
	Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная	Среднеагрессивная	Сильноагрессивная
	¹⁾ Определяется по ГОСТ 9.039. ²⁾ Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов свыше 25 мг/(м²·сут), среднеагрессивную – свыше 5 мг/(м²·сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, фосфаты и окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше. ³⁾ При увлажнении поверхности в результате конденсации влаги, протечек или попадания брызг воды степень агрессивного воздействия принимают, как для конструкций на открытом воздухе. ⁴⁾ Внутри отапливаемых и неотапливаемых зданий конструкции не подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков; под навесами конструкции не подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков в виде дождя. ⁵⁾ Степень агрессивного воздействия слабоагрессивная-1 и слабоагрессивная-2. Примечания 1 Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать, как для помещений с относительной влажностью воздуха более 75 %. 2 Загрязнение воздуха учитывается в соответствии с указаниями 9.1.2.			

».

В НАБОР

Таблица Х.6. Примечание 2. Изложить в новой редакции:

«2 Острые кромки конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях, а также в условиях воздействия жидких сред, следует скруглять до радиуса не менее 2 мм при защите от коррозии лакокрасочными покрытиями, до 0,3 мм – горячими цинковыми и 1,0 мм – газотермическими покрытиями. Если предполагается нанесение лакокрасочного покрытия на металлические покрытия, то радиус острых кромок перед нанесением металлических покрытий должен быть не менее 2 мм.»

Таблица Х.8. Наименование таблицы. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Х.8 – Минимальная толщина листов ограждающих конструкций без дополнительной защиты от коррозии».

Головка таблицы. Общий заголовок второй–четвертой граф. Заменить слова: «без защиты» на «без дополнительной защиты».

Головка таблицы. Третья графа. Дополнить слова: «не менее 275» словами: «по ГОСТ 14918».

Таблица Х.9. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Х.9 – Справочные данные по коррозионной агрессивности открытой атмосферы городских и сельских поселений при воздействии диоксида серы на цинковые покрытия конструкций из стального тонколистового проката

Категория коррозионной агрессивности атмосферы ¹⁾ Коррозионная агрессивность, (скорость коррозии цинковых покрытий за первый год испытаний, мкм/год) по ГОСТ ISO 9223	Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, ч/год по ГОСТ 9.039 ²⁾	Содержание диоксида серы, мг/м ³ по ГОСТ ISO 9223	Степень агрессивного воздействия среды по таблице Х.1
<u>С1</u> Очень низкая, (менее 0,1)	Менее 500 ³⁾	Менее 0,005	Слабоагрессивная-1
<u>С2</u> Низкая, (0,1–0,7)	Свыше 500 до 2500	Менее 0,005	Слабоагрессивная-1
<u>С3</u> Средняя, (0,7–2,1)	Свыше 1000 до 2500	Свыше 0,005 до 0,030	Слабоагрессивная-1
	Свыше 2500 до 3500	Менее 0,005	Среднеагрессивная
<u>С4</u> Высокая (2,1–4,2)	Свыше 1000 до 2500	Свыше 0,030 до 0,090	Слабоагрессивная-1, 2
	Свыше 2500 до 4000	Свыше 0,005 до 0,030	Среднеагрессивная
<u>С5</u> Очень высокая (4,2–8,4)	Свыше 1000 до 2500	Свыше 0,090 до 0,250	Слабоагрессивная-2
	Свыше 2500 до 4000	Свыше 0,030 до 0,250	Среднеагрессивная

СХ Экстремально высокая (8,4–25)	Свыше 2500 до 4000	Свыше 0,250	Среднеагрессивная
¹⁾ При определении категории коррозионной агрессивности атмосферы следует учитывать продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги и загрязнение воздуха диоксидом серы при средней годовой концентрации хлоридов не выше 0,3 мг/(м²·сут). ²⁾ Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги следует устанавливать по ГОСТ 9.039–74 (раздел 3). ³⁾ Холодные регионы с незначительной продолжительностью увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, например, Центральная Арктика/Антарктика. Примечания 1 При определении категории коррозионной агрессивности атмосферы погрешность (неопределенность) составляет от –33 % до +50 %. Минимальная неопределенность наблюдается для категории С3, максимальная – для С1 и С5. Неопределенность для категории СХ является самой высокой. Для более точного определения категории коррозионной агрессивности атмосферы устанавливают на основе результатов экспозиции образцов цинковых покрытий в конкретном месте в течение одного года. При этом погрешность составляет ±5 %. 2 Представленные данные распространяются только на поверхности конструкций, свободно обдуваемые воздухом. Скорость коррозии цинковых покрытий, находящихся в щелевых зазорах с ограниченным доступом воздуха, в местах застаивания влаги, в местах контакта с разнородными металлами, может быть выше в несколько раз.			

».

Таблица Х.10. Наименование таблицы. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Х.10 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации для металлических конструкций из стали и алюминия».

Дополнить таблицей Х.12 в следующей редакции:

«Таблица Х.12 – Справочные данные по коррозионной агрессивности открытой атмосферы при воздействии хлоридов на горячие цинковые покрытия конструкций из стального тонколистового проката

Категория коррозионной агрессивности атмосферы ¹⁾ Коррозионная агрессивность, (скорость коррозии цинковых покрытий за первый год испытаний, мкм/год) по ГОСТ ISO 9223	Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, ч/год ²⁾ по ГОСТ 9.039 ²⁾	Содержание хлоридов, мг/(м ² ·сут) по ГОСТ ISO 9223	Растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность по таблице Х.11	Степень агрессивного воздействия среды по таблице Х.2
С3 Средняя (0,7–2,1)	Св. 1000 до 2500	Св. 0,3 до 3	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная
			Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная
С4 Высокая (2,1–4,2)	Св. 1000 до 2500	Св. 3 до 60	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная
			Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная
	Св. 2500 до 4000	Св. 0,3 до 3	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная

			Хорошо растворимые гигроскопичные	Сильноагрессивная
C5 Очень высокая (4,2–8,4)	Св. 1000 до 2500	Св. 60 до 300	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная
			Хорошо растворимые гигроскопичные	Среднеагрессивная
	Св. 2500 до 4000	Св. 3 до 60	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная
			Хорошо растворимые гигроскопичные	Сильноагрессивная
CX Экстремально высокая (8,4–25)	Св. 2500 до 4000	Св. 60 до 300	Хорошо растворимые малогигроскопичные	Среднеагрессивная
			Хорошо растворимые гигроскопичные	Сильноагрессивная
¹⁾ При определении категории коррозионной агрессивности атмосферы следует учитывать продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги и загрязнение воздуха хлоридами при средней годовой концентрации диоксида серы не выше 0,005 мг/м³. ²⁾ Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги следует устанавливать по ГОСТ 9.039–74 (раздел 3). Примечания 1 Для категорий коррозионной агрессивности C1 и C2 не учитывается осаждение хлоридов. 2 При определении категории коррозионной агрессивности атмосферы погрешность (неопределенность) составляет от –50 % до +50 %. Для более точного определения категории коррозионной агрессивности атмосферы устанавливают на основе результатов экспозиции образцов цинковых покрытий в конкретном месте в течение одного года. При этом погрешность составляет ±5 %. Минимальная неопределенность наблюдается для категории C3, максимальная – для C5. Неопределенность для категории CX является самой высокой. 3 Представленные данные распространяются только на поверхности конструкций, свободно обдуваемые воздухом и омываемые атмосферными осадками. Скорость коррозии цинковых покрытий, находящихся в щелевых зазорах с ограниченным доступом воздуха, в местах застаивания растворов хлоридов, в местах контакта с разнородными металлами, может быть выше в несколько раз. 4 Количество содержащейся в воздухе соли в значительной степени зависит от таких переменных величин, влияющих на перенос морской соли вглубь территории, как направление ветра, скорость ветра, местная топография, удаленность здания или сооружения от моря. 5 Чрезмерное загрязнение хлоридами является характерным для брызг и аэрозолей морской воды и выходит за рамки данной таблицы. 6 Классификация коррозионной агрессивности в производственной атмосфере, например на химических предприятиях, выходит за рамки настоящей таблицы.				

».

Приложение Ц Конструкции металлические. Требования к защите от коррозии

Таблица Ц.1. Головка таблицы. Общий заголовок четвертой–шестой граф. Заменить слова: «грунтовку, мкм» на «грунтовку, мкм³⁾».

Дополнить таблицу сноской ³⁾ в следующей редакции:

«³⁾ Указанная толщина покрытия является минимально допустимым значением.».

Примечания. Дополнить примечанием 3 в следующей редакции:

«3 Срок службы лакокрасочных покрытий на углеродистой и низколегированной сталях составляет 5–10 лет, комбинированных покрытий на основе горячих цинковых покрытий и лакокрасочных покрытий, газотермических цинковых и лакокрасочных покрытий, газотермических алюминиевых покрытий и лакокрасочных покрытий – 15–30 лет.».

Таблица Ц.4. Изложить в новой редакции:

В НАБОР

«Т а б л и ц а Ц.4 – Защита стальных канатов, эксплуатируемых на открытом воздухе»

Продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги, ч/год ¹⁾	Степень агрессивного воздействия среды	Конструкция канатов	Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, МПа	Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372
До 1000	Слабоагрессивная	Любая	До 1764	Ж ²⁾ или ОЖ ³⁾
1000–2500	То же	То же	До 1764	ОЖ ³⁾
До 4000	Среднеагрессивная или сильноагрессивная	Закрытой конструкции	Наружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764	ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками

¹⁾ Определяется по ГОСТ 9.039.
²⁾ При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.
³⁾ Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.

».

Таблица Ц.6. Примечание 3. Заменить слово: «этиленовые» на «полиэтиленовые».

Таблица Ц.7. Дополнить строкой: «Полиэфирные» после строки: «Битумно-масляные»:

«

Полиэфирные	I, II	а, ан, п	Наносятся по грунтовке на стальной тонколистовой оцинкованный прокат на линиях окрашивания рулонного металла
-------------	-------	----------	--

».

Дополнить строкой: «Фторполимерные» после строки: «Перхлорвиниловые»:

«

Фторполимерные	III, IV	а, ан, п, х	Наносятся по грунтовке на стальной тонколистовой оцинкованный прокат на линиях окрашивания рулонного металла
----------------	---------	-------------	--

».

Таблица Ц.8. Изложить в новой редакции:

«Таблица Ц.8 – Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия для защиты от коррозии тонколистового оцинкованного проката, наносимые на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла

Характеристика лакокрасочного материала внешнего (лицевого) слоя покрытия по роду пленкообразующего вещества	Краткое обозначение внешнего слоя покрытия по ГОСТ 9825 (ГОСТ 33366.1, ГОСТ 34180)	Толщина внешнего слоя покрытия, мкм ¹⁾	Краткое обозначение грунтового покрытия по ГОСТ 9825	Толщина грунтового слоя покрытия, мкм ¹⁾	Ориентировочная общая толщина лакокрасочного покрытия, мкм ¹⁾	Рекомендуемая светостойкость, RUV	Группа покрытий	Степень агрессивного воздействия среды ²⁾	Срок службы, подтвержденный испытанием по ГОСТ 9.401, лет	Общая масса цинкового покрытия на обеих сторонах проката, г/м ² , не менее
Полиэфирная эмаль	ПЛ (SP)	18–22	ПЛ	5–12	23–34	2–3	I–II	Неагрессивная	20	100
Полиэфирная эмаль повышенной стойкости		20–30	ПЛ	10–20	30–50	4	II–III	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	10	140
Полиэфирная эмаль сморщенная		18–35	ПЛ	5–12	23–47	3–4	I–II	Неагрессивная	25	100
Полиэфирная эмаль текстурированная		20–35	ПЛ	5–12	25–37	3–4	II	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	15	140
Полиуретановая эмаль	УР (PUR)	20–25	ПЛ	10–15	30–40	3	II–III	Неагрессивная	30	100
		30–35	ПЛ	15–25	45–60	3	III	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	20	140
		30–35	УР	15–25	45–60	3	III	Неагрессивная	35	100
		30–35	УР	15–25	45–60	3	III	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	25	140
		30–35	УР	15–25	45–60	3	III	Неагрессивная	40	100
		30–35	УР	15–25	45–60	3	III	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	30	140

В НАБОР

Полиуретановая эмаль повышенной стойкости	30-35	ПУ	15-25	45-60	4	III-IV	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	40	140
Фторполимерная эмаль ПВДФ	18-22	ПЛ	5-12	23-36	4	III-IV	Среднеагрессивная	20	275
Толстослойная фторполимерная эмаль ПВДФ	25-40	ПЛ	10-20	35-60	4	III-IV	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	50	140
	25-40	УР	15-25	40-65	4	III-IV	Среднеагрессивная	30	275
	70-100	АК	3-15	73-115	2-3	III	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	20	140
ПВХ пластизол	150-500	АК	3-15	153-515	2-3	III-IV	Среднеагрессивная	10	275
Лак полиэфирный	15-25	ПЛ (SP)	18-22/6-12	39-59	3-4	III-IV	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	30	140
Лак полиуретановый, полиуретаново- полиамидный	15-35	УР (PUR), УР/ПА (PUR-PA)	30-35/15-25	60-95	3-4	III-IV	Среднеагрессивная	15	275
Лак фторполимерный ПВДФ	15-25	ФП (PVDF)	18-22/6-12	39-59	4-5	III-IV	Слабоагрессивная-1; слабоагрессивная-2	50	180
Лак фторполимерный ФЭВЭ	15-25	ФЭ (FEVE)	18-22/6-12	39-59	4-5	III-IV	Среднеагрессивная	30	275
Эпоксидная эмаль обратной стороны	5-15	ЭП (EP)	5-12	10-27	1	III	Неагрессивная	10	100

В НАБОР

Полиэфирная эмаль обратной стороны	ПЛ (SP)	8-14	ПЛ грунтовка	6-12	14-26	1	III	Неагрессивная	20	100
		5-15	ПЛ грунтовка	5-12	10-27	1	III	Слабоагрессивная-1	3	100
Эпоксифирная эмаль обратной стороны	ЭФ (EP-SP)	8-14	ПЛ грунтовка	5-12	13-26	1	I	Неагрессивная	15	100
		8-14	ПЛ грунтовка	5-12	13-26	1	I	Слабоагрессивная-1	3	100
		5-14	грунтовка	5-12	10-26	1	I	Неагрессивная	10	100
		5-14	грунтовка	5-12	10-26	1	I	Слабоагрессивная-1	3	100

1) Нижнее значение толщины покрытия является минимально допустимым значением.

2) Для слабоагрессивной-2 среды в данном случае верхний предел концентрации диоксида серы в воздухе ограничен $0,3 \text{ мг/м}^3$, осаждение хлоридов – до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$.

П р и м е ч а н и я

1 Марки материалов и толщина защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии оцинкованного проката выбираются с учетом срока службы покрытия в конкретных условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы лакокрасочного покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий по ГОСТ 9.401.

2 Применение конструкций из проката с лакокрасочным покрытием в среднеагрессивной среде допускается без превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по диоксиду серы, оксидам азота и хлориду водорода, при осаждении хлоридов не более $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ и с проведением мероприятий по защите обрезной кромки проката и мест просечек в изделии.

3 При хранении и транспортировании попадание воды (либо образование конденсата) в рулон оцинкованного окрашенного проката, пачку плоских листов, нарезанных из рулона оцинкованного окрашенного проката, и в пачку готовых изделий строительного назначения, изготовленных из оцинкованных из окрашенного проката, не допускается.

4 Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий по ГОСТ 9.401. Ускоренные климатические испытания покрытий по методу 6 по ГОСТ 9.401 моделируют условия эксплуатации покрытий в промышленной атмосфере умеренного и холодного климата (УХЛ1), что соответствует слабоагрессивной-2 среде при концентрации в воздухе диоксида серы от $0,05$ до $0,3 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ и категории коррозионной агрессивности атмосферы С4 при концентрации в воздухе диоксида серы от $0,030$ до $0,090 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$, категории коррозионной агрессивности атмосферы С5 при концентрации в воздухе диоксида серы от $0,090$ до $0,25 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$.

Ускоренные климатические испытания покрытий по методу 3 по ГОСТ 9.401 моделируют условия эксплуатации покрытий в условно чистой атмосфере умеренного и холодного климата (УХЛ1), что соответствует слабоагрессивной-1 среде при концентрации в воздухе диоксида серы до $0,025 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$ и категории коррозионной агрессивности атмосферы С2 при концентрации в воздухе диоксида серы до $0,005 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$, категории коррозионной агрессивности атмосферы С3 при концентрации в воздухе диоксида серы от $0,005$ до $0,025 \text{ мг/м}^3$, осаждению хлоридов до $0,3 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{сут)}$.

5 Срок службы лакокрасочного покрытия рулонного проката оценивается по ГОСТ 9.401–2018 (пункт 4.8) до достижения допустимого уровня ухудшения защитных свойств, для всех классов покрытий по ГОСТ 9.032 – не более балла 3 (А33) по ГОСТ 9.407. При этом площадь разрушения покрытия не должна превышать 15 % поверхности изделия, площадь коррозионного разрушения – не более 1 %. Срок службы лакокрасочного покрытия рулонного проката, к которому предъявляются требования по декоративным свойствам, оценивается по достижении покрытием допустимого уровня ухудшения декоративных свойств (блеска, цвета).

».

Таблицы Ц.10, Ц.11. Изложить в новой редакции:

«Таблица Ц.10 – Способы защиты от коррозии несущих и ограждающих конструкций из стального тонколистового холоднокатаного проката»

Степень агрессивного воздействия по таблице Х.1	Способы защиты конструкций	
	несущих ⁵⁾	ограждающих ^{1), 5)}
Неагрессивная	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 мкм или класса не менее 350; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной не менее 40 мкм ³⁾	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм или класса не менее 275; горячие алюмоцинковые покрытия из расплава, содержащего 55 % алюминия, 43,4 % цинка и 1,6 % кремния, толщиной не менее 25 мкм или класса не менее 185; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 7 мкм или класса не менее 100 с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8; электролитические цинковые покрытия толщиной не менее 7 мкм с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8
Слабоагрессивная-1	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8 ²⁾ ; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной не менее 80 мкм ³⁾	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм (или класса не менее 140) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм (или класса не менее 140) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной не менее 60 мкм ³⁾
Слабоагрессивная-2	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 мкм (или класса не менее 350) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп III, IV по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 мкм (или класса не менее 350) с дополнительным	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм (или класса не менее 140) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II, III, IV по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным

В НАБОР

	лакокрасочным покрытием групп III, IV толщиной не менее 120 мкм ³⁾	лакокрасочным покрытием групп II, III, IV толщиной не менее 100 мкм ³⁾
Слабоагрессивная-2	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 мкм (или класса не менее 350) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп III, IV по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 мкм (или класса не менее 350) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп III, IV толщиной не менее 120 мкм ³⁾	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм (или класса не менее 140) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II, III, IV по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II, III, IV толщиной не менее 100 мкм ³⁾
Среднеагрессивная ⁴⁾	Не допускается к применению	Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8; горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм (или класса не менее 275) с дополнительным лакокрасочным покрытием групп II, III, IV толщиной не менее 120 мкм ³⁾
Сильноагрессивная	Не допускается к применению	Не допускается к применению

¹⁾ В соответствии с требованиями таблицы X.8.

²⁾ Толщина лакокрасочного покрытия – как для условий эксплуатации со степенью агрессивного воздействия слабоагрессивная-2.

³⁾ Покрытия горячей сушки на основе жидких и порошковых лакокрасочных материалов наносят после изготовления металлоконструкций.

⁴⁾ Без превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по диоксиду серы, оксидам азота и хлориду водорода, при оседании хлоридов не более 0,3 мг/ (м² · сут) и с проведением мероприятий по защите обрешетки проката.

⁵⁾ Допускается применение других покрытий и толщин покрытий с учетом таблиц Ц.8, Ц.15.

П р и м е ч а н и я

1 Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в таблице Ц.8.

2 При неагрессивном воздействии среды дополнительной защиты от коррозии профилированного стального оцинкованного настила покрытия кровли со стороны помещения не требуется, со стороны утеплителя допускается защита лакокрасочными покрытиями групп II и III (таблица Ц.7).

При слабоагрессивном воздействии среды следует применять:

- лакокрасочные покрытия групп II и III по таблицам Ц.8, Ц.10, нанесенные на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла;

- лакокрасочные покрытия групп II и III по таблице Ц.7 (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать нанесение лакокрасочных покрытий через 8–10 лет после монтажа конструкций).

Таблица Ц.11 – Справочные данные по скорости проникновения коррозии углеродистой стали и цинковых покрытий при различных условиях эксплуатации

		Максимальная скорость проникновения коррозии, мкм в год					
Степень агрессивного воздействия по таблице Х.1	Углеродистая сталь	Горячее цинковое покрытие	Гальваническое (электродитическое) цинковое покрытие	Термодиффузионное цинковое покрытие по ГОСТ Р 9.316	Термодиффузионное цинковое покрытие по ГОСТ Р 57411, ГОСТ Р 57419	Неэлектродитическое цинковое покрытие по ГОСТ Р ИСО 10683	Наименование оцинкованной продукции
		Тонколистовой прокат ¹⁾	Профильный прокат и крепеж	Тонколистовой прокат ²⁾ и крепеж	Профильный прокат и крепеж	Крепеж	
Неагрессивная	10	0,4	0,4	1,0	0,3	0,3	Крепеж
Слабоагрессивная-1	25	1,0	0,8	1,5	–	–	Крепеж
Слабоагрессивная-2	50	3,3	2,5	5	1,7	–	Крепеж
Среднеагрессивная	500	35	25	50	18	–	Крепеж
Сильноагрессивная	Св. 500	Св. 35	Св. 25	Св. 50	Св. 18	–	Крепеж

¹⁾ Тонколистовой прокат оцинкован на непрерывных линиях горячего цинкования рулонного проката.

²⁾ Тонколистовой прокат оцинкован на непрерывных линиях цинкования рулонного проката электролитическим способом.

».

В НАБОР

Таблица Ц.12. Наименование таблицы. Изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а Ц.12 – Рекомендуемые способы защиты от коррозии металлическими покрытиями крепежных изделий и малогабаритных элементов конструкций в зависимости от степени агрессивного воздействия среды».

Исключить строку, содержащую в третьей графе слово: «Сильноагрессивная» (5 раз).

Примечания. Пункт 1. Заменить слова: ««Н» – не допускается» на ««Н» – допускается к применению при условии дополнительной защиты от коррозии лакокрасочными покрытиями по таблице Ц.6 с установлением толщин лакокрасочных покрытий по таблице Ц.1».

Дополнить примечания пунктами 3, 4 в следующей редакции:

«3 Допустимость применения других типов защитных покрытий определяется по результатам проведения натурных климатических испытаний по ГОСТ 9.909 на климатических испытательных станциях по ГОСТ 9.906 или по результатам расчетно-экспериментального метода ускоренного определения коррозионных потерь в атмосферных условиях по ГОСТ 9.040.

4 Применение покрытий в условиях сильноагрессивного воздействия среды не допускается.».

Таблица Ц.13. Сноска ²⁾. Заменить слова: «Ц.10, Ц.11, Ц.12» на «Ц.10, Ц.11, Ц.12, Ц.15».

Сноска ⁴⁾. Заменить слова: «12X18H10T, 08X18H10T, 12X18H9» на «12X18H10T, 08X18H10T, 12X18H9, 10X17H13M2T и их аналогов».

Дополнить приложение таблицами Ц.15, Ц.16 в следующей редакции:
«Таблица Ц.15 – Справочные данные по срокам службы до первого ремонта систем цинкового покрытия в зависимости от категории коррозионной агрессивности атмосферы

Способ нанесения покрытия	Минимальная средняя толщина покрытия, мкм	Категория коррозионной агрессивности по ГОСТ ISO 9223, срок службы мин./макс., годы				
		C2	C3	C4	C5	CX
Горячее цинкование конструкций	45	64/>100	21/64	11/21	5/11	2/5
	60	86/>100	29/86	14/29	7/14	2,4/7
	85	>100/>100	40/>100	20/40	10/20	3/10
	120	>100/>100	57/>100	28/57	14/28	5/14
	140	>100/>100	67/>100	33/67	17/33	6/17
	200	>100/>100	95/>100	48/95	24/48	8/24
Непрерывное горячее цинкование тонколистового проката	7 (100) ¹⁾	10/70	3/10	1,7/3	0,8/1,7	0,3/0,8
	10 (140) ¹⁾	14/100	5/14	2,4/5	1,2/2,4	0,4/1,2
	12 (180) ¹⁾	17/>100	6/17	3/6	1,4/3	0,5/1,4
	19 (275) ¹⁾	27/>100	9/27	4,5/9	2,3/4,5	0,8/2,3
	24 (350) ¹⁾	34/>100	11/34	6/11	3/6	1/3
	31 (450) ¹⁾	44/>100	15/44	7/15	4/7	1,2/4
Горячее цинкование труб	42 (600) ¹⁾	60/>100	20/60	10/20	5/10	2/5
	55	79/>100	26/79	13/26	7/13	2/7
Термодиффузионное цинкование	15	21/>100	7/21	4/7	2/4	1/2
	30	43/>100	14/43	7/14	4/7	2/4
	45	65/>100	21/65	11/21	6/11	3/6
	60	86/>100	28/86	14/28	8/14	4/8

Гальваническое цинкование	5	7/50	2,4/7	1,2/2	0,6/1,2	0,2/0,6
	25	36/>100	12/36	6/12	3/6	1/3
Плакирование	8	11/80	4/11	2/4	1/2	0/1
	25	36/>100	12/36	6/12	3/6	1/3
¹⁾ В скобках класс цинкового покрытия по ГОСТ 14918. Примечания 1 Значения сроков службы в большинстве случаев округлены до целых чисел. Расчет минимального и максимального сроков службы до первого ремонта, например 85 мкм цинкового покрытия в категории коррозионной агрессивности С4 (скорость коррозии для цинка от 2,1 до 4,2 мкм в год), дает ожидаемую долговечность $85/2,1 = 40,746$ лет (округленную до 40 лет) и $85/4,2 = 20,238$ лет (округленную до 20 лет). Средний срок службы $(20 + 40)/2 = 30$ лет. 2 Представленные в настоящей таблице данные позволяют проектировщику выбрать срок службы защитного покрытия до первого ремонта в зависимости от способа нанесения покрытия и категории коррозионной агрессивности. Рекомендуется при расчете срока службы цинкового покрытия принимать минимальный срок службы, рассчитанный по максимальной скорости коррозии, установленной для данной категории коррозионной агрессивности. 3 Настоящая таблица может быть применена для любого цинкового покрытия для определения срока службы до первого ремонта. 4 Горячеоцинкованные изделия и полуфабрикаты, изготовленные из тонкого материала, крепежные изделия и другие центрифугированные изделия обычно имеют промежуточные толщины покрытия. Так как срок службы всех цинковых покрытий примерно пропорционален толщине или массе имеющегося цинкового покрытия, то относительная эксплуатационная характеристика таких промежуточных толщин может быть оценена путем интерполяции.						

Таблица Ц.16 – Материалы, рекомендуемые для элементов несущих конструкций навесных фасадных систем с воздушным зазором и деталей крепления облицовки

Материал	Марки
Алюминиевые сплавы	6060 T5, 6060 T6, 6060 T66, 6063 T6, 6063 T66 АД31 Т1 (состояние: закаленное и искусственно состаренное) АД0 (состояние: деформированное) АМг1, АМг2, АМг3 (состояние: нагартованное или полунагартованное)
Коррозионно-стойкая сталь	Хромо-никелевые аустенитные сплавы 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т и аналоги
Углеродистая сталь	08пс и аналоги
Примечания 1 Срок службы конструкций из перечисленных марок алюминиевых сплавов и коррозионно-стойких сталей без защитных покрытий не менее 50 лет в условиях слабоагрессивной-1 и слабоагрессивной-2 сред. 2 Срок службы конструкций из углеродистой стали определяется применяемыми защитными покрытиями по таблицам Ц.8, Ц.15.	

».

Библиография

Дополнить библиографической ссылкой [2] в следующей редакции:

«[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»».